Plan

- Introduction à la datavisualisation et rappel Business Intelligence
- Perception visuelle et cognition humaine
- Principes de design en datavisualisation
- Types de visualisations et usages adaptés
- Conception d’un tableau de bord efficace

Visualisation de données

MIAGE - 2ème Année de master

Université Paris-Dauphine

2025 - 2026

Idir SAIDANI

Consultant Data / Référent Tableau

Synergy France

idir.saidani@dauphine.eu

Visualisation de données

Séance 1 - Introduction à la visualisation des données et rappel Business Intelligence

Partie 1

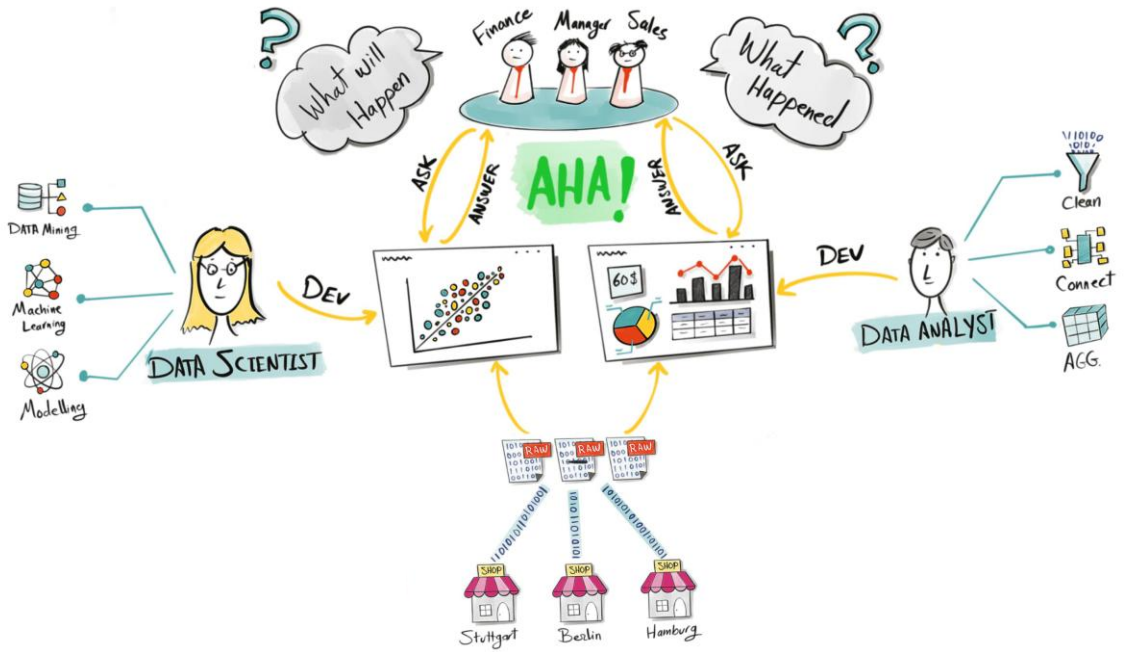
Rappel Business Intelligence

Positionner la visualisation des données dans la chaîne décisionnelle

Qu’est ce que la Business Intelligence (BI)?

Définition

La Business Intelligence (BI) regroupe les processus, outils et méthodes qui permettent de collecter, transformer, analyser et visualiser les données afin d’aider à la prise de décision



La BI transforme des données brutes en informations utiles pour comprendre le passé, piloter le présent, et anticiper l’avenir

Illustration © Data With Baraa

Exemples d’application BI

Commercial

Analyse de la performance commerciale
Suivi du CA réalisé vs objectifs
Optimisation les ventes

Marketing

Ciblage client
Fidélisation et développement des clients les plus rentable
Mesurer l’impact des campagnes marketing (e-mailing, bannières, ...)

Sécurité / Risques

Détection d’anomalies (marges négatives, clients inconnus...)

Finance

Identifier les clients, les produits les plus rentables

Informatique

Suivi de la qualité de service
Optimisation du parc d’équipements

Logistique

Optimiser les flux et les stocks pour améliorer la disponibilité et les délais

Architecture d'un système BI



Sources de données

CRM

ERP

Météo

Ventes

Stocks

Réseaux sociaux

Collecte

ETL, ELT

(Talend

Fivetran)

Stockage

Datalake, Datawarehouse

(Snowflake

BigQuery

Oracle)

Modélisation

Modèles de données, Couches sémantiques

Exposition / Visualisation

Tableaux de bord, Reporting, Systèmes de recommandations

(Tableau

Power BI

Qlik

Metabase)

Action / Décision

Améliorer l'expérience client

Redéfinition des objectifs

Nouvelle donnée

La datavisualisation est le langage visuel de la Business Intelligence. Sans elle, les données restent dans les bases. Grâce à elle, elles deviennent des histoires, des insights et des décisions

Partie 2

Introduction à la Visualisation de données

Définition, pourquoi visualiser ?

Qu’est ce que la Visualisation de données ?

Définition

La visualisation des données (Dataviz) consiste à représenter les données sous une forme visuelle (graphiques, cartes, diagrammes, tableaux interactifs…Etc) afin d’en faciliter la lecture, la compréhension et l’analyse

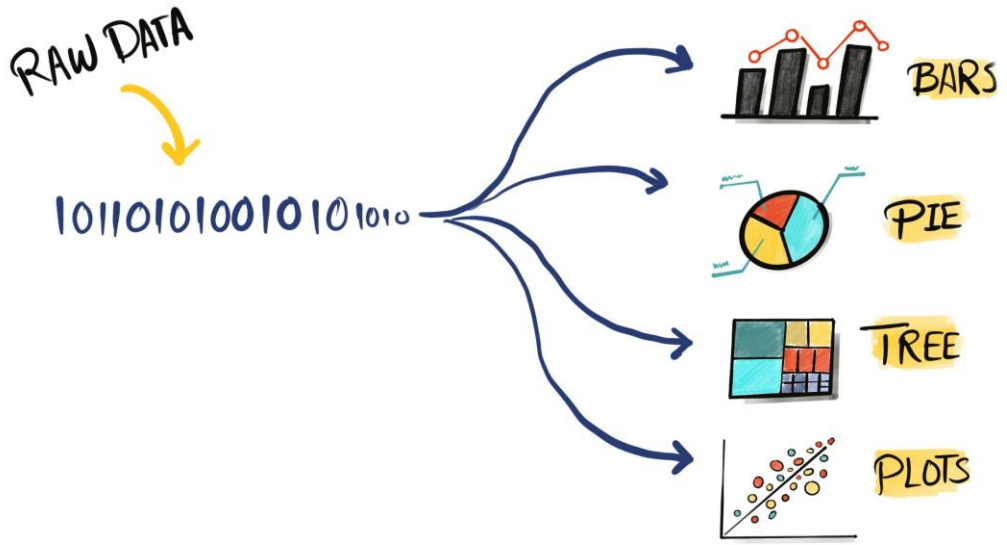


Illustration © Data With Baraa

Pourquoi visualiser ?

Exemple 1 : Quartet d’Anscombe

4 groupes, 2 variables par groupe : Exercice (h) et Sommeil (h)

Groupe A		Groupe B		Groupe C		Groupe D	
Exercice / semaine (h)	Moy. Sommeil / jour (h)	Exercice / semaine (h)	Moy. Sommeil / jour (h)	Exercice / semaine (h)	Moy. Sommeil / jour (h)	Exercice / semaine (h)	Moy. Sommeil / jour (h)
10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
14	9.96	14	8.10	14	8.84	8	7.04
6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
4	4.26	4	3.10	4	5.39	19	12.50
12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89

Quartet d’Anscombe - Statistiques

Pour chaque groupe : moyennes ≈ 9,0 (Exercice) et 7,5 (Sommeil), Coefficient de corrélation ≈ 0,82

Mesure	Groupe A	Groupe B	Groupe C	Groupe D
Moyenne Exercice (h)	9,0	9,0	9,0	9,0
Moyenne Sommeil (h)	7,5	7,5	7,5	7,5
Variance Exercice (h)	11	11	11	11
Variance Sommeil (h)	4,13	4,13	4,13	4,13
Coefficient de Corrélation	0,82	0,82	0,82	0,82

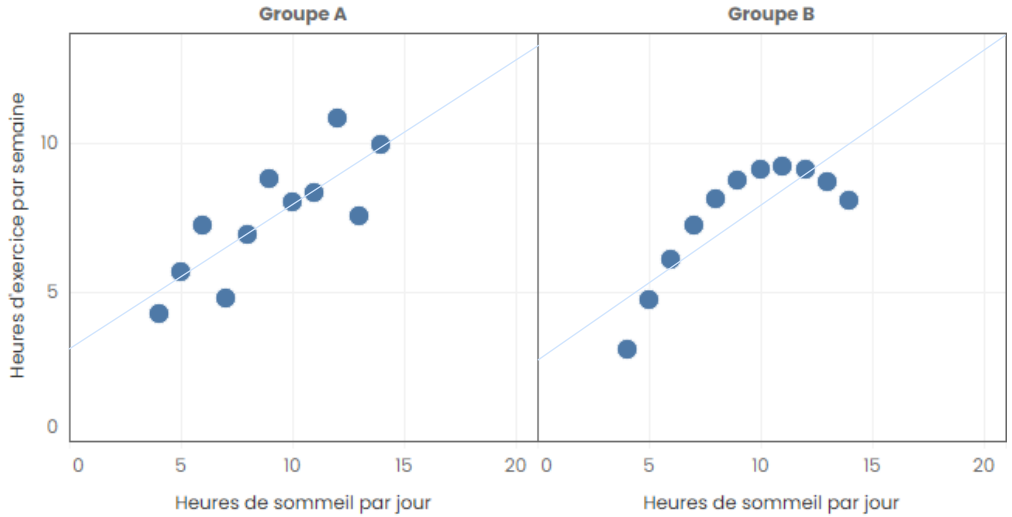
Constat : d’un point de vue statistique, ces quatre ensembles semblent identiques

Mais… est-ce vraiment le cas ?

Quartet d’Anscombe – La visualisation change tout

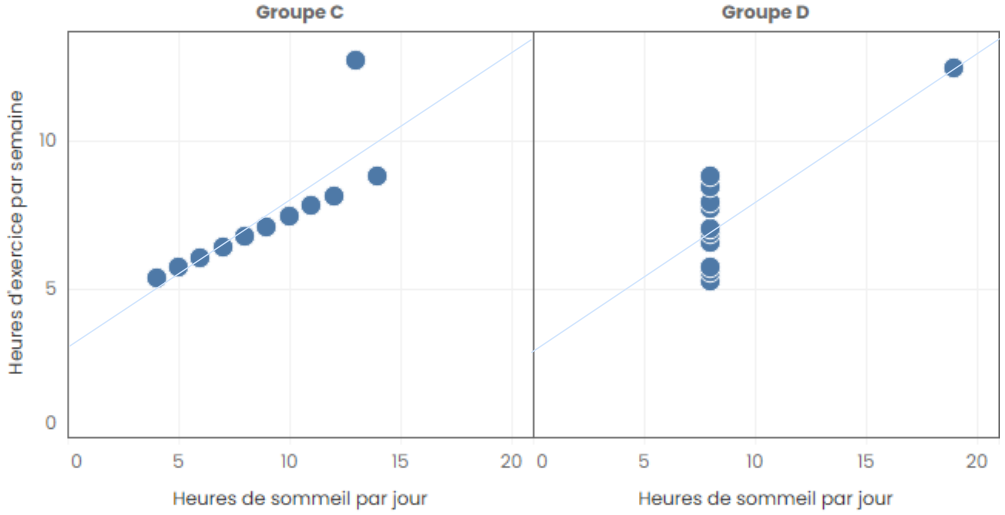
Relation linéaire

Relation non linéaire



Valeur aberrante

Un point influent



Quartet d'Anscombe – La visualisation change tout

Des ensembles de données identiques d'un point de vue statistique peuvent être radicalement différents visuellement.

C'est précisément la leçon que voulait enseigner Frank Anscombe, dans son article *"Graphs in Statistical Analysis" publié en 1973*.

Il s'opposait à l'idée selon laquelle : « Les calculs numériques sont exacts, mais les graphiques sont approximatifs. »

Au contraire : la visualisation **révèle ce que les chiffres cachent**.

Raison n°1 de visualiser :
Exploiter la puissance de notre système visuel pour détecter relations, tendances et anomalies

Pourquoi visualiser ?

Exemple 2 : Ventes sur 4 ans

Ventes trimestrielles par catégorie (2020–2023) — Mobilier, Fournitures de bureau, Informatique

2020-2021								
Catégorie	T1 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020	T1 2021	T2 2021	T3 2021	T4 2021
Mobilier	463 988 €	352 779 €	338 169 €	317 735 €	320 875 €	287 934 €	319 537 €	324 319 €
Fournitures	232 558 €	290 055 €	265 083 €	246 946 €	219 514 €	202 412 €	198 268 €	279 679 €
Informatique	563 866 €	244 045 €	432 299 €	461 616 €	285 527 €	353 237 €	338 360 €	420 018 €

2022-2023								
Catégorie	T1 2022	T2 2022	T3 2022	T4 2022	T1 2023	T2 2023	T3 2023	T4 2023
Mobilier	307 028 €	273 836 €	290 886 €	397 912 €	337 299 €	245 445 €	286 972 €	313 878 €
Fournitures	207 363 €	183 631 €	191 405 €	217 950 €	241 281 €	286 548 €	217 198 €	272 870 €
Informatique	333 002 €	291 116 €	356 243 €	386 445 €	386 387 €	397 201 €	359 656 €	375 229 €

Pouvez-vous décrire une tendance ?

Limites d’un tableau pour percevoir une tendance

Constats

Difficile de repérer les tendances

Les variations globales restent peu visibles au milieu des chiffres

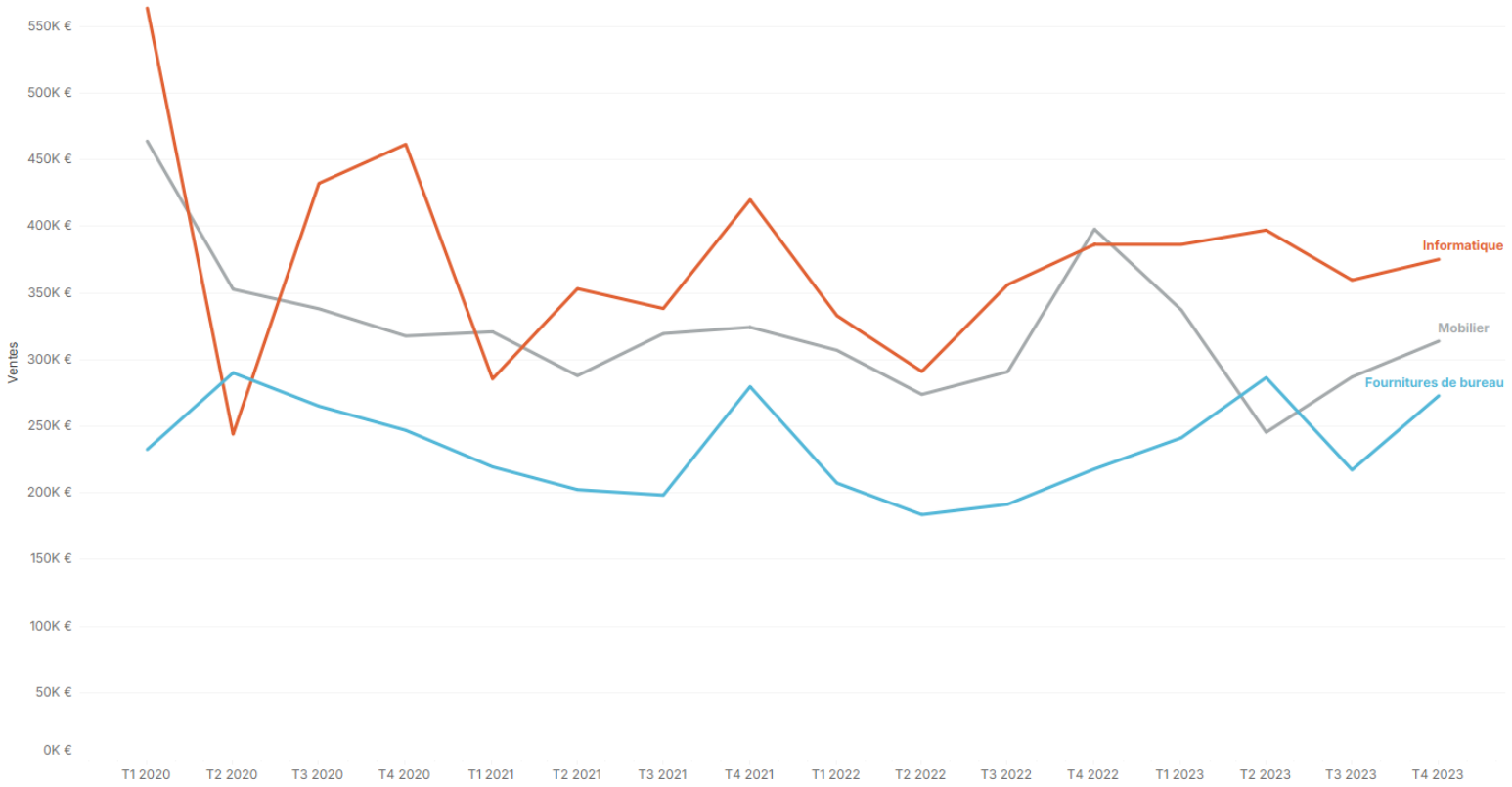
Mémoire de travail limitée

On oublie les premières valeurs en lisant les suivantes

Nécessite de parcourir chaque cellule

Comparaisons séquentielles lentes et coûteuses cognitivement

Ventes sur 4 ans – Courbes temporelles



Pouvez-vous décrire une tendance ?

Tendances
Évolution claire par catégorie sur 16 trimestres

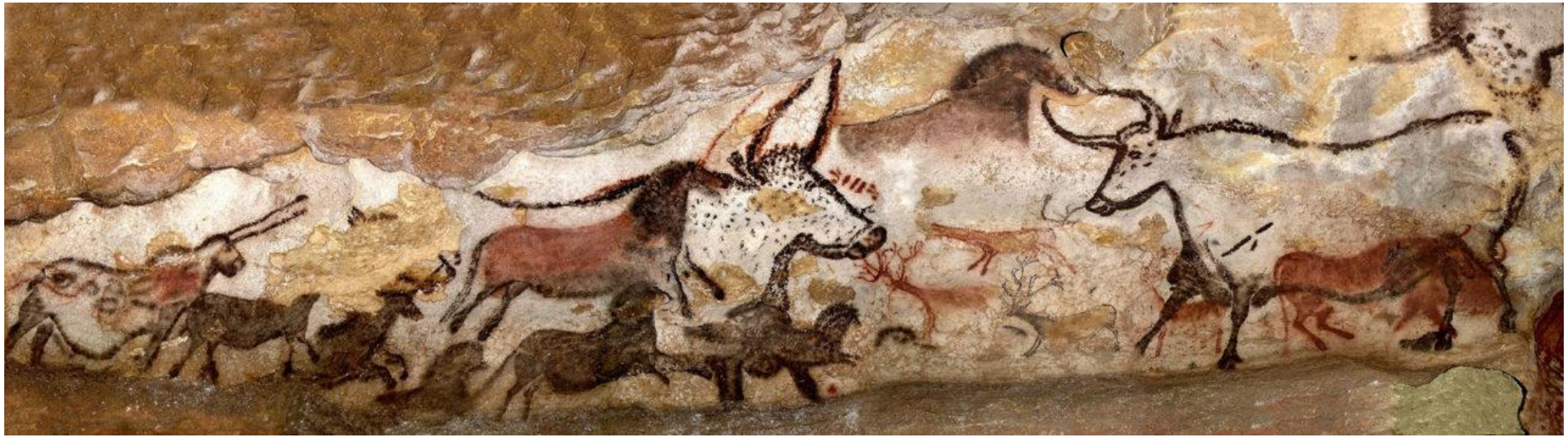
Pics / Creux / Ecarts
Repérables d'un coup d'œil

Saisonnalité
Variations récurrentes visibles

Raison n°2 de visualiser :
Aider notre mémoire à interpréter instantanément de grandes quantités de données

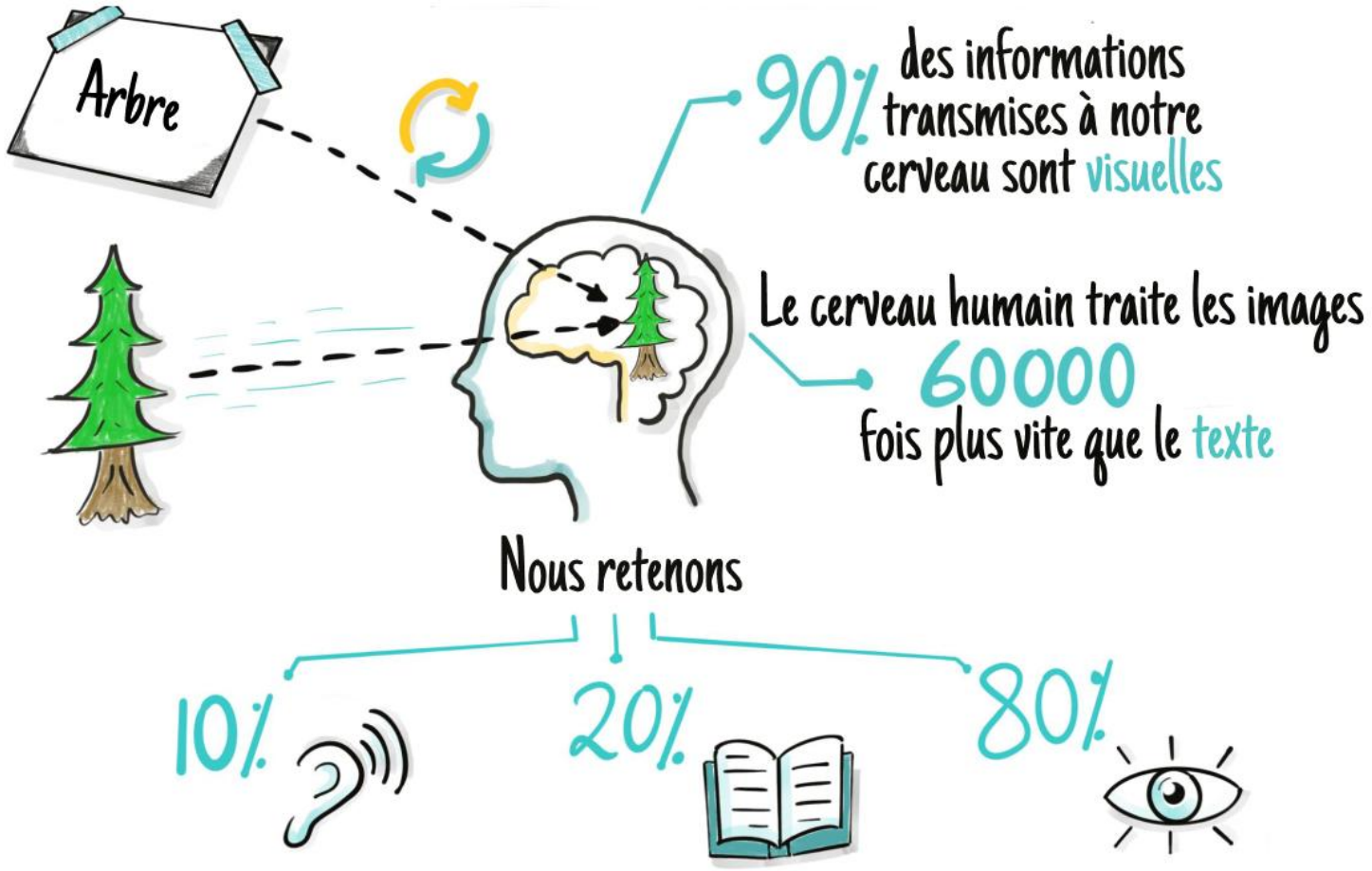
Pourquoi notre cerveau aime les images ?

Depuis les débuts de l’humanité, les humains utilisent les images pour communiquer et raconter des histoires



Grotte de Lascaux (Dordogne)

Pourquoi notre cerveau aime les images ?



« Une image vaut mille mots »

Illustration © Data With Baraa

Partie 3

Bénéfices clés de la visualisation des données

Bénéfices clés de la visualisation des données



Comprendre

Identifier tendances et anomalies

Repérer rapidement les évolutions, ruptures ou comportements inattendus dans les données

Donner du sens aux données grâce au storytelling

Transformer des chiffres en une histoire claire, visuelle et mémorable

Favoriser l'engagement et la curiosité des utilisateurs

Inciter à explorer, poser des questions et générer de nouvelles idées à partir des données



Communiquer

Faciliter la prise de décision, plus rapide et plus juste

Aider les décideurs à comprendre l'information et à agir au bon moment

Offrir une vision globale tout en gardant l'accès au détail

Permettre de naviguer du macro au micro : du tableau de bord global au point de donnée individuel



Agir

Transformer les données en décisions actionnables

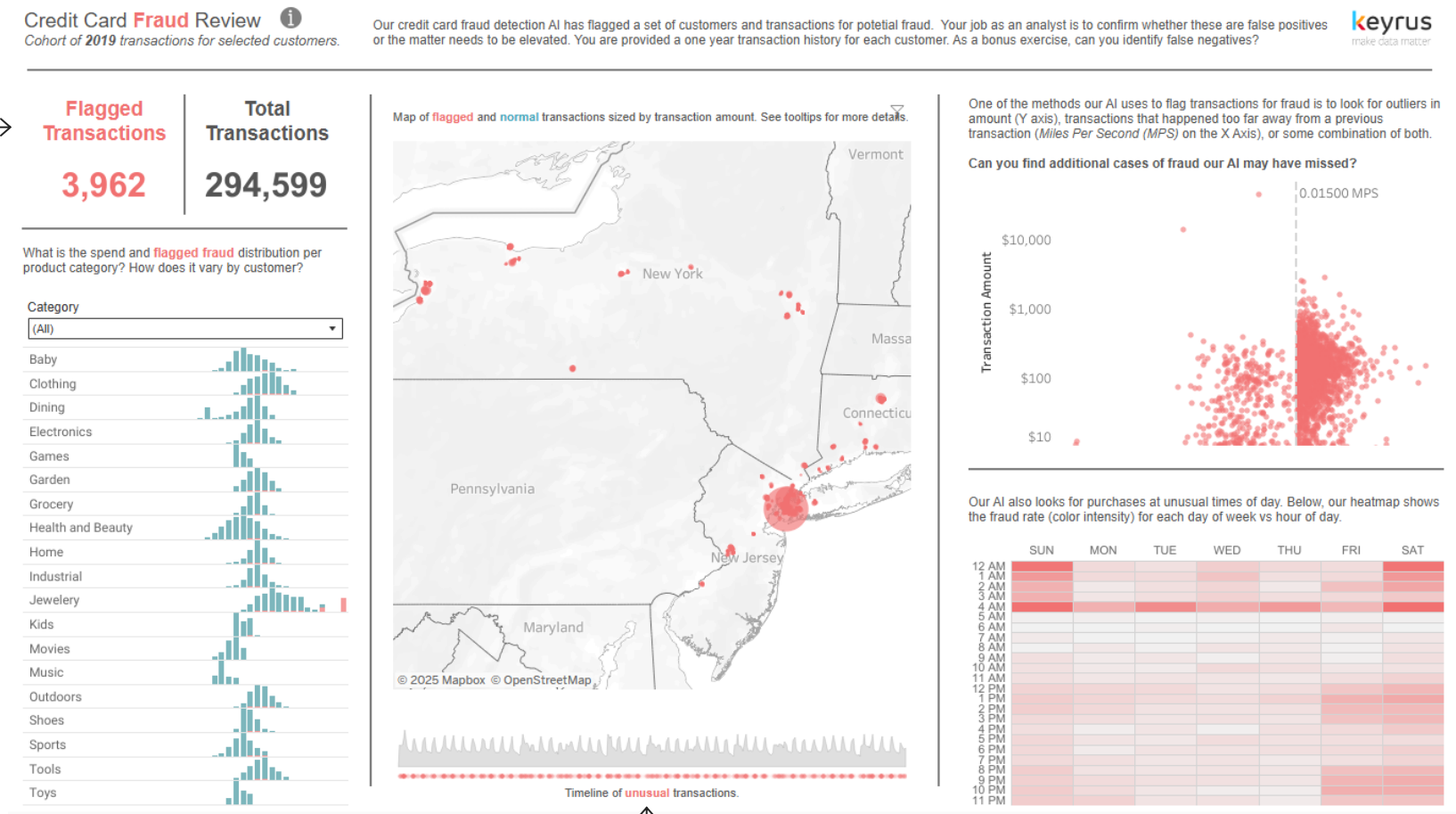
Bénéfices clés de la visualisation des données

Identifier tendances et anomalies

Exemple : détection de fraudes sur des transactions bancaires

Transactions suspectes vs l'ensemble des transactions →

Le nombre et le montant des transactions suspectes par type de produit →



← Transactions en fonction du montant, du temps et de la distance entre deux transactions

← Périodes de la journée où les fraudes sont les plus fréquentes

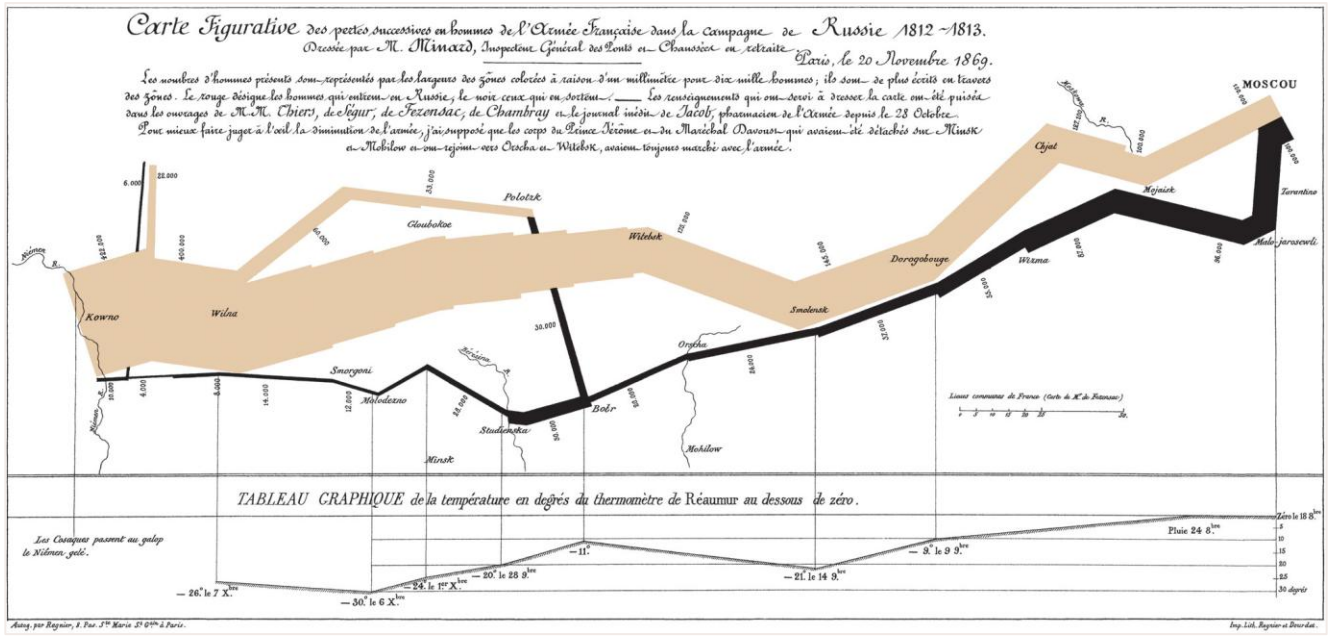
↑ Le nombre des transactions suspectes par jour

Illustration © Lev Solomovich & Adam Mico, Keyrus Data Science Team

Bénéfices clés de la visualisation des données

Donner du sens aux données grâce au storytelling

Exemple : la carte de Minard (1869)



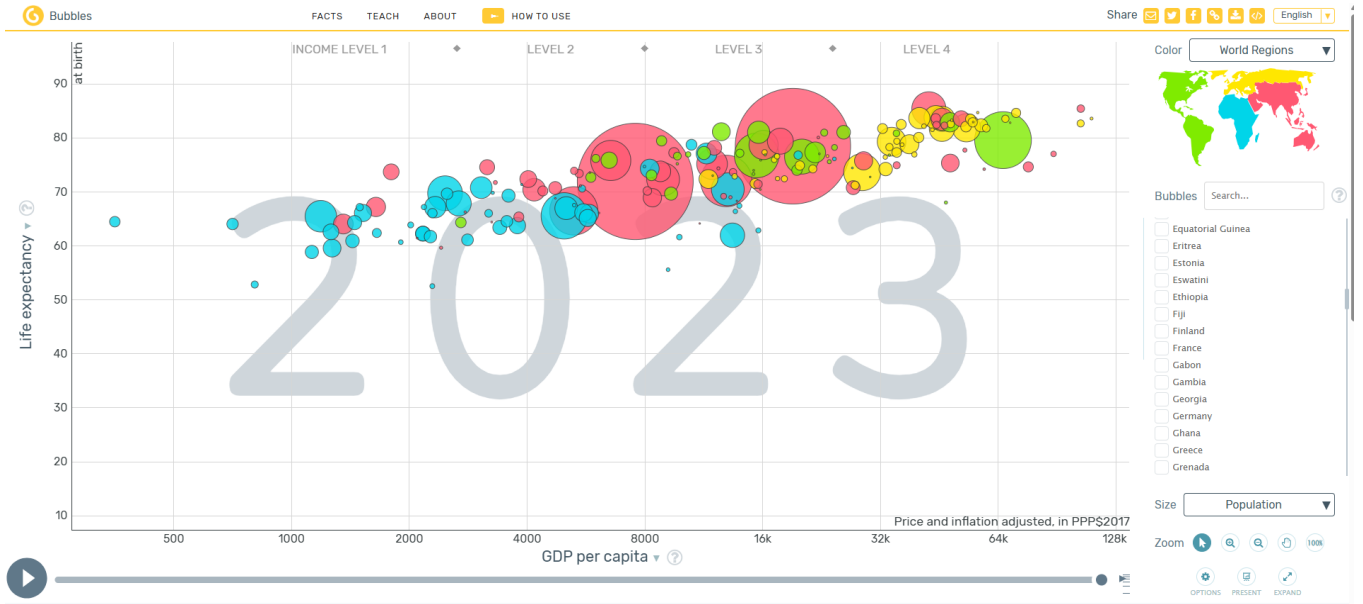
Charles Joseph Minard a représenté la campagne de Russie de Napoléon à travers une carte montrant la taille de l'armée en fonction du **temps**, de la **distance** et de la **température**.

En un seul visuel, il raconte l'ampleur de la tragédie humaine et la progression dramatique de l'échec militaire.

Bénéfices clés de la visualisation des données

Favoriser l'engagement et la curiosité des utilisateurs

Exemple : la joie des statistiques – Hans Rosling



Outil Gapminder

Une visualisation qui éveille la curiosité
Qu'est-ce qui a provoqué cette chute ici ?
Pourquoi l'Afrique reste-t-elle en bas ?
Comment la Chine a-t-elle rattrapé l'Europe ?

… et favorise l'exploration
Possibilité de filtrer, sélectionner, comparer les pays.

Bénéfices clés de la visualisation des données

Offrir une vision globale tout en gardant l'accès au détail

Exemple : [Tableau de bord des ventes (Retail Toy Store)]

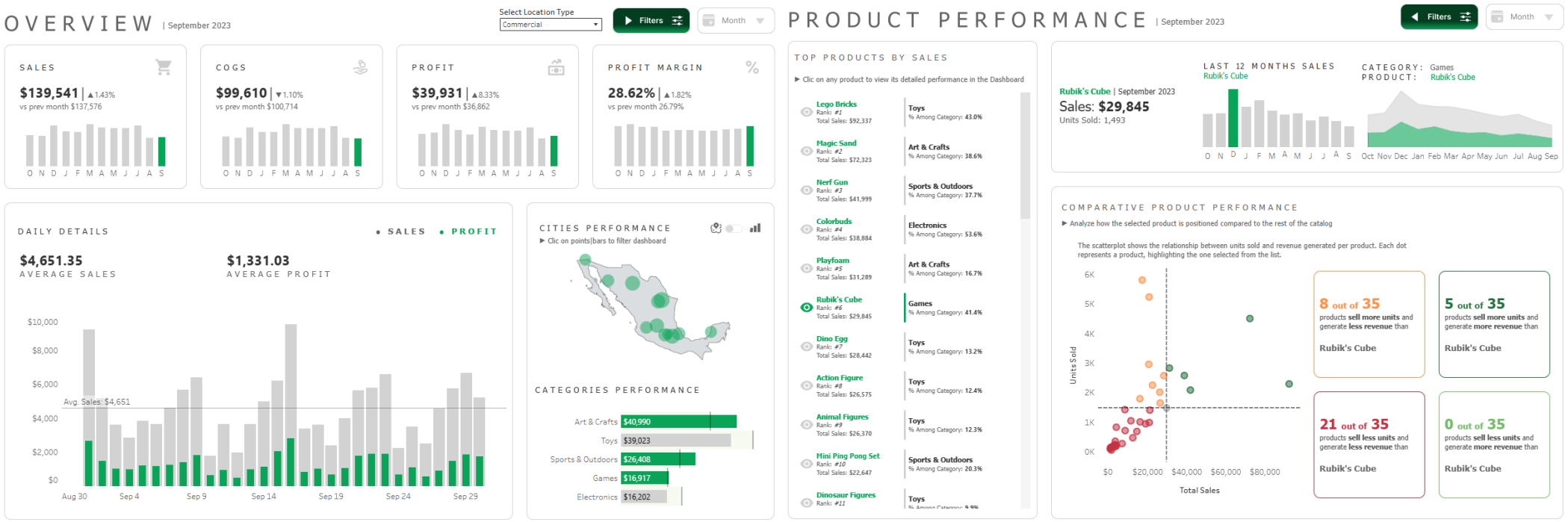


Illustration Tableau Public © Jhonathan Alexander Gonzales Piza

Bénéfices clés de la visualisation des données

Faciliter la prise de décision, plus rapide et plus juste

Exemple : Dashboard COVID-19 (Johns Hopkins University, 2020)

Liste les pays les plus touchés avec chiffres comparatifs →



← Évolution du nombre de cas et de décès dans le temps

Bénéfices clés de la visualisation des données

Axe	Objectifs	Bénéfices concrets	Résultat
Comprendre	Explorer et détecter	Identifier tendances & anomalies Voir global + détail	Transformer la donnée en insight
Communiquer	Partager et convaincre	Raconter une histoire Stimuler l'engagement	Transformer l'insight en compréhension collective
Décider	Agir et piloter	Décider plus vite et plus juste	Transformer la compréhension en action

Partie 4

Introduction à Tableau

Qu'est ce que Tableau ?

- Outil de Business Intelligence
- Outil de Visualisation de données
- Outil de Reporting

- Créé en 2003 et acquis par Salesforce en 2019

Objectif

- Aider les utilisateurs à visualiser et comprendre leurs données

Points forts

- Interface intuitive drag-and-drop
- Visualisations interactives et ergonomiques
- Capacités analytiques puissantes

Concurrents principaux

Qlik Power BI Looker



Ecosystème de Tableau

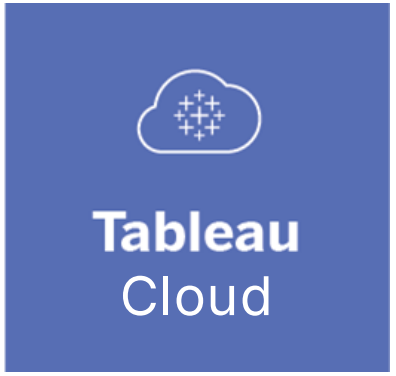


Préparation des données



Visualisation des données

Version complète pour créer des sources, modèles et tableaux de bord



Plateforme analytique Cloud

Publication, partage et collaboration en ligne.



Édition gratuite pour publier sur le web (galerie publique)

Pour ce cours : Tableau Desktop ou Tableau Desktop Public Edition

Démarrer avec Tableau

1. Installer Tableau

- Créer un compte Tableau en utilisant votre adresse mail Dauphine
- Télécharger Tableau Desktop ou Tableau Desktop Public Edition
- Activer Tableau en suivant ce guide

2. Importer les données

- Ouvrir Tableau et se connecter à la source de données *Sample Superstore*

Objectif de l'atelier suivant : créer un mini Gapminder (nuage de points animé) avec ces données

Démarrer avec Tableau – Atelier guidé

1. Se connecter à la source de données

- Ouvrir Tableau et se connecter au fichier Gapminder Dataset.xlsx
- Colonnes attendues : *Continent*, *Code Pays*, *Pays*, *Année*, *Revenu par habitant*, *Population*, *Espérance de vie*

2. Créer le nuage de points

- Colonnes → X = *Revenu par habitant*
- Lignes → Y = *Espérance de vie*

3. Définir les encodages

- Taille = population.
- Couleur = région.

4. Ajouter l'animation

- Glisser Année sur Pages.
- Lancer la lecture pour animer